ANUALIDADES

ANUALIDAD VENCIDA

Integrantes:
Brisa del Mar
Daniela
Nahum

¿Qué es una anualidad?

La anualidad es el conjunto de pagos iguales, realizados a intervalos iguales independientemente del tiempo transcurrido entre cada pago.

¿Qué es una anualidad vencida?

Una anualidad vencida (o ordinaria) es una serie de pagos o depósitos iguales realizados al final de cada período pactado (mes, trimestre, año) durante un plazo definido, donde los intereses se capitalizan al cierre de dicho lapso.

Es el tipo más común de anualidad en créditos bancarios, hipotecas y préstamos, donde el pago se hace después de disfrutar el servicio.

Características y ejemplos

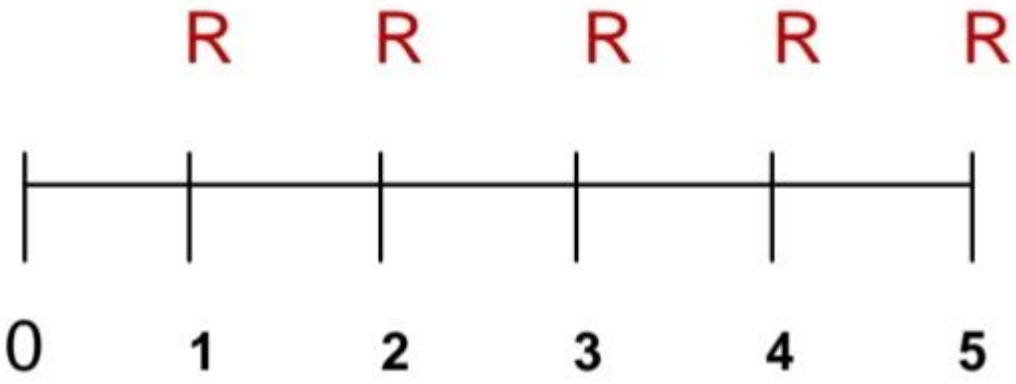
1. Momento del pago: Se realiza al final de cada periodo, a diferencia de la anualidad anticipada que se paga al inicio.

2. Intereses: El primer pago no genera intereses en el primer periodo porque se realiza al final de este.

3. Ejemplos: Cuotas de un préstamo hipotecario, pagos mensuales de un crédito automotriz, o cuotas escolares a mes vencido.

Monto y valor presente en una anualidad vencida

Imagina que realizas una serie de cinco pagos periódicos al final de cada semestre, con una R renta, donde al número de pagos lo representaremos con la letra n que en este caso son 5

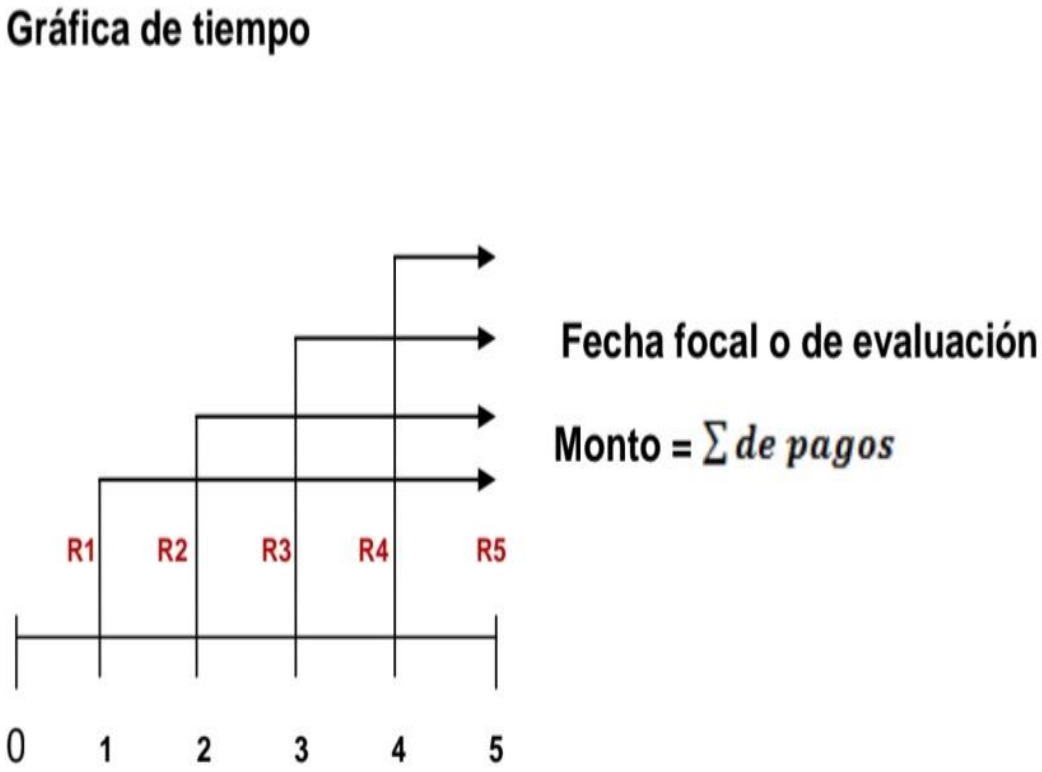


SEMESTRES

Como puedes observar, matemáticamente una anualidad es una ecuación de valor, donde las rentas representan los pagos.

En una anualidad se puede obtener el valor presente de los pagos y el valor futuro o monto de los mismos. Iniciaremos calculando el monto de una anualidad vencida.

El monto de una anualidad vencida se puede definir como el valor acumulado de una serie de rentas, cubiertas al final de cada periodo de pago tomando como fecha de evaluación (fecha focal) el término de la anualidad, es decir, la fecha del último pago.



Una persona paga un televisor con $ 1000.00 al final de cada semestre durante cinco años, con una tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente. ¿Cuál será el precio del televisor si se comprara en el momento del último pago?

$$M = R\frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

M= monto i= tasa nominal por periodo de capitalización

R= renta n= número de pagos

Donde:

R= 1000

$i = \frac{0.12}{2} = 0.06 \left(recuerda\ que\ i = \frac{j}{k}, para\ este\ caso\ k = 2, por\ ser\ semestral\right)$

n= 5(2)= 10 pagos, ya que los pagos son semestrales.

Como la pregunta es cuál es el precio del televisor a los cinco años, veamos que lo que se busca es el monto de los pagos (rentas); por lo tanto, al sustituir los datos en la fórmula para el monto de una anualidad vencida tenemos.

$$M = R\frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$M = 1000\frac{(1+0.06)^{10} - 1}{0.06}$$

Al realizar las operaciones:

$$M = 1000\frac{(1.06)^{10} - 1}{0.06}$$

$$M = 1000\frac{1.7908 - 1}{0.06}$$

$$M = 1000\frac{0.7908}{0.06}$$

$$M = 1000(13.1808) = 13\ 180.79$$

Significa que el precio del televisor al momento del último pago es de $ 13 180.79.
De la misma manera, como es necesario determinar el monto de una anualidad, también es necesario en algunos casos calcular el valor actual de la misma.

Valor actual en una anualidad vencida

$$C = R\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

Donde:

C= Capital i= tasa nominal por periodo de capitalización

R= renta n= número de pagos

Una compañía vende computadoras mediante pagos mensuales vencidos de $500.00 durante dos años. Si en estos casos se está cargando una tasa de interés del 18% anual capitalizable mensualmente, ¿cuál es el precio de contado de cada computadora?

R= $500

i=0.18/12 =0.015

n= 2(12)= 24pagos mensuales durante dos años

Como se desea saber cuál es el precio de contado de cada computadora, y el precio de contado representa el valor actual, significa que se busca el valor presente de los pagos (rentas), por lo tanto, al sustituir los datos en la fórmula para el valor presente de una anualidad vencida se tiene:

$$C = 500\,\frac{1 - (1 + 0.015)^{-24}}{0.015}$$

$$C = 500\,\frac{1 - (1.015)^{-24}}{0.015}$$

$$C = 500\,\frac{1 - 0.6995}{0.015}$$

$$C = 500\,\frac{0.3005}{0.015}$$

$$C = 500(20.0304) = 10\,015.20$$

El precio de contado de cada computadora es de $10 015.20

Rentas en una anualidad vencida

Es común que se requiera conocer el valor de la renta de una anualidad vencida, ya que normalmente se conocen los precios de contado, y lo que se busca es establecer de cuánto deben ser los pagos periódicos con los que se pagará la compra.

El valor de la renta de una anualidad se puede despejar de la fórmula para calcular el monto de una anualidad vencida, o de la que permite calcular el valor presente de una anualidad vencida, dependiendo de los dos con los que se cuenten.

Una compañía planea comprar una máquina dentro de cuatro años, la cual tendrá un costo de $80 000.00. La compañía puede disponer de pequeñas cantidades al corte mensual, sin deposita estas cantidades en una cuenta bancaria que paga el 6% de interés con capitalización mensual. ¿De cuánto se debe disponer en el cierre mensual para el depósito en el banco?

Solución

M= 80 000 Se trata de un problema de monto ya que es el ahorro al final de

cuatro años

i=0.06/12=0.005

n= 4(12)= 48 pagos mensuales durante cuatro años.

El valor que se va a buscar es la letra, y como uno de los datos con los que se cuenta es el monto de la anualidad, la renta se puede despejar de la fórmula para el cálculo del monto:

$$M = R\frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$R = \frac{M}{\frac{(1+i)^n - 1}{i}}$$

$$80\,000 = R\frac{(1+0.005)^{48} - 1}{0.005}$$

$$80\,000 = R\frac{(1.005)^{48} - 1}{0.005}$$

$$80\,000 = R\frac{1.2705 - 1}{0.005}$$

$$80\,000 = R\frac{0.2705}{0.005}$$

$$80\,000 = R(54.0978)$$

$$R = \frac{80\,000}{54.0978} = 1\,478.80$$

Aproximación del plazo de anualidades vencidas

Para determinar el número de pagos o plazo de una anualidad vencida, ocurre lo mismo para el cálculo de la renta, se cuenta con dos fórmulas, la del monto y la del valor presente, pudiéndose despejar de ambas el número de pagos y dependerá de los datos con que se cuenten cuál se utilizará.

Ejemplo: Calcula el número de pagos semestrales vencidos de $1000.00 pesos que deberán realizarse para cancelar un adeuda de $5000.00 y una tasa de interés acordada del 6% capitalizable semestralmente.

R= $1 000.0

C= $ 5000.00

i = 0.06/2= 0.03

Se sustituyen los datos en la fórmula para el cálculo del valor presente de una anualidad vencida, ya que uno de ellos es el valor presente:

A continuación te enumero los despejes.

3 4 1

$$C = R\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

$$5000 = 1000\frac{1-(1+0.03)^{-n}}{0.03}$$

2

Se realizan las operaciones

$$\frac{5000}{1000} = \frac{1-(1.03)^{-n}}{0.03}$$

$$5 = \frac{1-(1.03)^{-n}}{0.03}$$

$$5(0.03) = 1-(1.03)^{-n}$$

$0.15 = 1 - (1.03)^{-n}$

$0.15 - 1 = -(1.03)^{-n}$

$-0.85 = -(1.03)^{-n}$

Se multiplica por (-1) en ambos lados para eliminar el signo negativo

$(-1)\ -0.85 = -(1.03)^{-n}\ (-1)$

$0.85 = (1.03)^{-n}$

Aplicando logaritmos en ambos lados de la longitud y aprovechando sus propiedades:

$\log 0.85 = \log (1.03)^{-n}$

$\log 0.85 = -n \log 1.03$

$$-n = \frac{log\ 0.85}{log\ 1.03} = \frac{-0.0706}{0.012837} = -5.4982$$

$$-n = -5.4982$$

Se multiplica por (-1) en ambos lados para eliminar el signo negativo

$$(-1) - n = -5.4982\ (-1)$$

$$n = 5.4982$$

Se requiere aproximadamente 6 pagos (el número de rentas por lo general se aproxima al número entero inmediato. En este texto se considerará siempre este criterio)